



الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: مقدمة إلى الانحدار الخطي (أكسل)



الموضوع العاشر: مقدمة إلى الانحدار الخطي (أكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم المفهوم الأساسي للانحدار الخطي وأهميته في تحليل البيانات
- ✓ التمييز بين المتغير المستقل والمتغير التابع
- ✓ تفسير معادلة خط الانحدار $y = mx + b$
- ✓ حساب معامل الارتباط وتفسير قوة العلاقة بين المتغيرات
- ✓ تطبيق الانحدار الخطي باستخدام برنامج Excel
- ✓ إنشاء مخططات الانتشار وخطوط الاتجاه
- ✓ استخدام نتائج الانحدار في التنبؤ بالقيم المستقبلية
- ✓ تقييم جودة نموذج الانحدار باستخدام معامل التحديد R^2



وصف الدرس

يُعد الانحدار الخطي من أهم الأدوات الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات والتعلم الآلي، حيث يساعدنا على فهم العلاقة بين متغيرين أو أكثر والتنبؤ بالقيم المستقبلية. في هذا الدرس، سنستكشف المبادئ الأساسية للانحدار الخطي البسيط، وهو النوع الأكثر بساطة من الانحدار الذي يدرس العلاقة بين متغير مستقل واحد ومتغير تابع واحد. سنتعلم كيفية بناء نموذج رياضي يصف هذه العلاقة، وكيفية استخدام برنامج Excel كأداة عملية لتطبيق هذه المفاهيم. سيتضمن الدرس شرحاً تفصيلياً للمفاهيم النظرية مع أمثلة واقعية بسيطة، مثل العلاقة بين ساعات الدراسة ودرجات الطلاب، أو العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات المشروبات الباردة. سنتعلم أيضاً كيفية تقييم دقة النموذج وتفسير النتائج بطريقة علمية صحيحة، مما يمكننا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مختلف المجالات العملية والأكاديمية.



عنوان | ما هو الانحدار الخطي؟

- **التعريف:** الانحدار الخطي هو أسلوب إحصائي يستخدم لنمذجة العلاقة بين متغير تابع y ومتغير مستقل x واحد أو أكثر. في الانحدار الخطي البسيط، نركز على متغير مستقل واحد فقط.
- **الهدف الرئيسي:** إيجاد أفضل خط مستقيم يمر بين نقاط البيانات، بحيث يمكننا استخدامه للتنبؤ بقيم المتغير التابع بناءً على قيم المتغير المستقل.
- **أمثلة من الحياة اليومية:**
 - العلاقة بين عدد ساعات الدراسة ودرجة الامتحان
 - العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات الآيس كريم
 - العلاقة بين عمر السيارة وسعرها

عنوان | المتغير المستقل والمتغير التابع

المتغير المستقل: Independent Variable - X

هو المتغير الذي نستخدمه للتنبؤ
يُسمى أيضاً "المتغير التفسيري" أو "المتنبئ"
عادة ما يكون تحت سيطرتنا أو قابل للقياس بشكل مباشر
مثال: عدد ساعات الدراسة

المتغير التابع: Dependent Variable - Y

هو المتغير الذي نريد التنبؤ بقيمته
يعتمد على قيمة المتغير المستقل
يُسمى أيضاً "المتغير المستجيب" أو "الناتج"
مثال: درجة الامتحان

عنوان | معادلة خط الانحدار الخطي

$$y = mx + b$$

حيث:

- y = القيمة المتوقعة للمتغير التابع
- x = قيمة المتغير المستقل
- m = Slope الميل - يمثّل مقدار التغير في y عند تغير x بوحدة واحدة
- b = Intercept - نقطة التقاطع مع محور $x = 0$ عندما y قيمة

عنوان | فهم الميل Slope

الميل m يخبرنا بـ:

- اتجاه العلاقة: إيجابية أم سلبية
 - قوة العلاقة: كم تتغير y عندما تتغير x
- أمثلة:

• إذا كان $m = 5$: كلما زادت ساعات الدراسة بساعة واحدة، تزيد الدرجة بـ 5 نقاط

• إذا كان $m = -2$: كلما زاد عمر السيارة بسنة واحدة، ينخفض سعرها بـ 2000 ريال

• إذا كان $m = 0$: لا توجد علاقة خطية بين المتغيرين

الميل الإيجابي: علاقة طردية كلما زاد x زاد y

الميل السلبي: علاقة عكسية كلما زاد x قل y

عنوان | فهم نقطة التقاطع Intercept

نقطة التقاطع b تمثل:

• قيمة y المتوقعة عندما $x = 0$

• النقطة التي يقطع فيها الخط محور y

أمثلة:

• في مثال الدراسة: $b = 40$ تعني أن الطالب الذي لم يدرس أي ساعة ($x=0$) من المتوقع أن يحصل على 40 درجة (ربما بسبب المعرفة السابقة)

• في مثال السيارة: $b = 80000$ تعني أن سعر السيارة الجديدة (عمرها صفر) هو 80,000 ريال

ملاحظة مهمة: في بعض الحالات، قد لا يكون للـ intercept معنى عملي إذا كانت قيمة $x = 0$ غير منطقية في السياق الواقعي.

عنوان | طريقة المربعات الصغرى Least Squares Method

كيف نجد أفضل خط؟

نستخدم طريقة المربعات الصغرى لإيجاد قيم β_0 و β_1 التي تجعل مجموع مربعات الأخطاء أقل ما يمكن.

الخطأ Error أو Residual:

• هو الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة

• الخطأ = القيمة الفعلية - القيمة المتوقعة

• $\text{Error} = y(\text{actual}) - y(\text{predicted})$

المبدأ:

نريد خطأً يجعل مجموع مربعات هذه الأخطاء أقل ما يمكن. بهذه الطريقة، نضمن أن الخط قريب من جميع النقاط قدر الإمكان.

عنوان | عامل الارتباط r - Correlation Coefficient

معامل الارتباط r يقيس:

- قوة واتجاه العلاقة الخطية بين المتغيرين

- يتراوح بين -1 و $+1$

تفسير قيم r :

- $r = +1$: ارتباط إيجابي تام (علاقة خطية مثالية موجبة)

- $r = -1$: ارتباط سلبي تام (علاقة خطية مثالية سالبة)

- $r = 0$: لا يوجد ارتباط خطي

- ارتباط قوي: $0.7 < |r| < 1$

- ارتباط متوسط: $0.3 < |r| < 0.7$

- ارتباط ضعيف: $0 < |r| < 0.3$

عنوان | معامل التحديد R^2 - Coefficient of Determination

معامل التحديد: R^2

- هو مربع معامل الارتباط: $R^2 = r^2$
- يتراوح بين 0 و 1 (أو 0% و 100%)
- يخبرنا بنسبة التباين في y التي يمكن تفسيرها بواسطة x

تفسير: R^2

- ($R^2 = 0.81$ أو 81%): يعني أن 81% من التغير في المتغير التابع يمكن تفسيره بالمتغير المستقل
- كلما اقتربت R^2 من 1، كان النموذج أفضل في التنبؤ
- $R^2 = 0.90$ أو أعلى يعتبر نموذجاً ممتازاً
- $R^2 = 0.70 - 0.89$ يعتبر نموذجاً جيداً
- $R^2 < 0.50$ قد يشير إلى أن النموذج الخطي ليس الأنسب

عنوان | مخطط الانتشار Scatter Plot

ما هو مخطط الانتشار؟

- رسم بياني يعرض العلاقة بين متغيرين
- المحور الأفقي: x المتغير المستقل
- المحور العمودي y : المتغير التابع
- كل نقطة تمثل ملاحظة واحدة

فوائد مخطط الانتشار:

1. يساعدنا على رؤية نمط العلاقة بصرياً
2. يكشف عن القيم الشاذة Outliers يوضح ما إذا كانت العلاقة خطية أم لا
3. عند إضافة خط الاتجاه، يمكننا رؤية مدى جودة الملاءمة

عنوان | مثال نظري بسيط

المثال: العلاقة بين ساعات الدراسة ودرجة الامتحان

الدرجة (y)	ساعات الدراسة (x)	الطالب
50	1	1
55	2	2
60	3	3
65	4	4
70	5	5

الملاحظات:

- نلاحظ أن هناك علاقة إيجابية واضحة
- كلما زادت ساعات الدراسة، زادت الدرجة
- العلاقة تبدو خطية تقريباً

عنوان | حل المثال النظري

من البيانات السابقة:

• الميل $m = 5$

• نقطة التقاطع $b = 45$

معادلة الانحدار:

$$y = 5x + 45$$

التفسير:

• الميل $= 5$: كل ساعة دراسة إضافية ترفع الدرجة بـ 5 نقاط

• نقطة التقاطع $= 45$: الطالب الذي لم يدرس $x=0$ من المتوقع أن يحصل على

45 درجة

التنبؤ:

إذا درس طالب 6 ساعات:

$$y = 5(6) + 45 = 30 + 45 = 75 \text{ درجة}$$

عنوان | مثال تطبيقي في الكسل

إعداد البيانات في عمودين:
العمود A: المتغير المستقل (x)
العمود B: المتغير التابع (y)
الصف الأول: عناوين الأعمدة
إدخال البيانات بشكل منظم

المبيعات (كوب)	درجة الحرارة C°
30	20
40	25
50	30
60	35
70	40

المثال: مقهى يريد معرفة العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات العصير البارد
البيانات

الهدف:
• إيجاد معادلة تربط درجة الحرارة بالمبيعات
• التنبؤ بالمبيعات عند درجات حرارة مختلفة

عنوان |تابع المثال إنشاء مخطط الانتشار في Excel

الخطوات:

1.حدد البيانات: اختر كلا العمودين x و y مع العناوين

2.أدرج مخططاً:

1. اذهب إلى تبويب "Insert"

2. اختر "Scatter" مخطط الانتشار

3. اختر النوع الأول (نقاط فقط بدون خطوط)

3.تنسيق المخطط:

1. أضف عنواناً للمخطط

2. أضف عناوين للمحاور

3. يمكنك تغيير الألوان والحجم حسب الرغبة

عنوان | تابع المثال إضافة خط الاتجاه Trendline

الخطوات:

1. انقر على أي نقطة في مخطط الانتشار
 2. انقر بزر الماوس الأيمن واختر "Add Trendline"
 3. اختر "Linear" (خطي) من قائمة الخيارات
 4. في خيارات خط الاتجاه:
 1. ✓ ضع علامة على "Display Equation on chart" (عرض المعادلة)
 2. ✓ ضع علامة على "Display R-squared value on chart" (عرض قيمة R^2)
- النتيجة: سيظهر الخط الأفضل ملائمة مع معادلته وقيمة R^2

عنوان | تابع المثال

من المثال السابق، ستظهر:
المعادلة:

$$y = 2x - 10$$

معامل التحديد:

$$R^2 = 1$$

التفسير:

- الميل = 2: كل درجة حرارة إضافية تزيد المبيعات بكوبين
- نقطة التقاطع = -10: عندما الحرارة صفر، المبيعات -10 (غير واقعي، لكنه جزء من المعادلة الرياضية)
- $R^2 = 1$: العلاقة مثالية 100% (لأن البيانات مثالية في هذا المثال التطبيقي)

عنوان | استخدام دالة FORECAST في Excel

=FORECAST(x_نطاق, نطاق_جديد, نطاق_x)

مثال: للتنبؤ بالمبيعات عند درجة حرارة 32°C:

=FORECAST(32, B2:B6, A2:A6)

النتيجة: 54 كوب

التحقق من المعادلة:

$$y = 2(32) - 10 = 64 - 10 = 54 \checkmark$$

يمكنك استخدام ملاحظة: في الإصدارات الحديثة من اكسل

FORECAST بدلاً من FORECAST.LINEAR.

عنوان | استخدام أداة Data Analysis في Excel

للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً:

1. تفعيل الأداة:

1. File → Options → Add-ins

2. اختر " " Analysis ToolPak ثم OK

2. استخدام الأداة:

1. Data → Data Analysis → Regression

2. Input Y Range: حدد بيانات المتغير التابع

3. Input X Range: حدد بيانات المتغير المستقل

4. ✓ ضع علامة على Labels إذا كان لديك عناوين

5. اختر مكان الإخراج

النتائج: ستحصل على تقرير شامل يتضمن معاملات الانحدار، R^2 ،

قيمة p وإحصائيات أخرى مفصلة.

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً

